

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
UNIVERSITÉ PARIS, SCIENCES & LETTRES

Clotilde Long

licencié.e ès cinéma

diplômé.e de master

Segmentation et indexation automatiques des archives audiovisuelles

L'enjeu du modèle de données au sein d'un logiciel de gestion des collections

Sous la direction de **Maxime Challon**

Mémoire pour le diplôme de master
« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2026

Résumé

Résumé du mémoire en français. Cette page ne doit pas dépasser une page.

Mots-clés : une liste de mots-clés ; séparés par des points-virgules.

Informations bibliographiques : Clotilde Long, *Segmentation et indexation automatiques des archives audiovisuelles. L'enjeu du modèle de données au sein d'un logiciel de gestion des collections*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l'histoire », dir. Maxime Challon, École nationale des chartes, 2026.

Remerciements

M^Es remerciements vont tout d'abord à...

Bibliographie

- BACHIMONT (Bruno), *Indexation et archivage de contenus multimédias*, 2015, URL : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/indexation-et-archivage-de-contenus-multimedias-h7500/> (visité le 05/06/2026).
- « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques » ().
- BARREAUX (Sabine), DAILLE (Béatrice) et JACQUEY (Évelyne), « Indexation automatique en SHS : bilan d’une expérimentation », *I2D - Information, données & documents*, 54–1 (avr. 2017), p. 15-17, DOI : 10.3917/i2d.171.0015.
- Bibliothèque Kandinsky*, URL : https://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/graphe?id=23c50bed-1ab2-47ea-bfc8-26e84403cf0b#syrtis_search_page (visité le 01/09/2026).
- Dico des musées | Ministère de la Culture*, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/musees/Les-musees-en-France/les-musees-de-france/dico-des-musees> (visité le 15/08/2026).
- Module 6 - Section 7 : Indexation - Introduction*, URL : https://www.piaf-archives.org/sites/default/files/bulk_media/m06s7/co/06_section7_15.html (visité le 15/08/2026).
- Une Philosophie de l’archivistique Audiovisuelle - UNESCO Bibliothèque Numérique*, URL : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113127_fre (visité le 15/08/2026).

Sources par notions

heading=subbibliography, title=NLP]

Introduction

La nature audiovisuelle des documents [...] leur confère le statut d'objets temporels. Il se pose alors le problème spécifique à l'audiovisuel de parcours et de navigation dans un objet temporel [...] pour le rendre manipulable dans le cadre d'une exploitation donnée¹.

Dès 1998, le chercheur Bruno Bachimont exprime la manière dont la manipulation des contenus audiovisuels, au sein des pratiques documentaires, est contrainte par leur nature temporelle, fixée sur un support. En effet, les documents audiovisuels comprennent "des images et / ou des sons reproductibles réunis sur un support matériel dont : l'enregistrement, la transmission, la perception et la compréhension exigent le recours à un dispositif technique"². Ainsi, contrairement aux documents imprimés et textuels dont la forme rend accessible le contenu, les supports audiovisuels sont opaques et rendent la description documentaire fastidieuse, et d'autant plus leur indexation, qui rend la description accessible et exploitable par des utilisateurs³. Les institutions patrimoniales préservatrices de fonds audiovisuels sont, d'une part, confrontées à la complexité d'indexer ce type de contenu et d'autre part, au volume grandissant de ces collections. En effet, la qualité reproductible des documents audiovisuels densifie les collections patrimoniales, et il devient difficile de traiter manuellement les contenus audiovisuels à des fins descriptives. Pourtant, une réelle nécessité subsiste concernant ce type d'archives puisque, nécessitant du matériel de lecture, on privilégie la "consultation indirecte", via l'indexation de description, plutôt qu'une "consultation directe", nécessitant du matériel spécifique⁴. (face à la masse des documents : décrire de manière précise des documents sélectionnés : séquences, plutôt que de tout décrire grossièrement) Or, pour éviter une consultation directe, la description doit détailler le caractère temporel du contenu et sa syntaxe, notamment constitué d'unités telles que les plans ou les séquences, permettant de concrétiser une "navigation" et un "parcours". L'indexation manuelle ne peut

¹Bruno Bachimont, « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques » ().

²*Une Philosophie de l'archivistique Audiovisuelle - UNESCO Bibliothèque Numérique*, URL : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113127_fre (visité le 15/08/2026).

³Id., « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques »...

⁴*Ibid.*

pas atteindre ce niveau de précision, qui supposerait un temps dédié considérable. Afin de gérer ces complexités, la description spécifique de ce type de document, et d’y donner accès, le logiciel de gestion des collections joue un rôle d’intermédiaire primordial. Dispositif technique dans lequel s’inscrit l’indexation. Permettant de gérer des “informations structurées” sur les objets conservés, et donc de concrétiser l’indexation⁵. permet précisément d’intelligibiliser un objet au sein d’un système de gestion des collections et de le rendre repérable et interrogeable auprès de l’utilisateur. Il permet en effet d’offrir une interface conforme aux normes de description et un modèle de données, qui organise la description en couches intelligibles et interreliées. Toutefois, les complexités d’indexation des documents audiovisuels subsistent, le logiciel ne permet pas de réduire le temps de description du contenu précis. Dans ce contexte, le développement de fonctionnalités innovantes offre des potentialités d’automatiser certaines pratiques documentaires, dont l’indexation. Particulièrement intéressant pour les documents audiovisuels dont la nature temporelle ralentit considérablement cette tâche, qui implique la lecture du flux temporel et son analyse. l’automatisation par des outils d’intelligence artificielle permettrait jument de lire et d’analyser le flux vidéo dans le même temps, afin d’en décrire précisément les unités, dont les séquences. et d’y donner largement accès Le logiciel de gestion des collections aurait un rôle pivot dans la proposition de relles fonctionnalités à ses utilisateurs préservateurs de documents audiovisuels. Dans le cas de documents textuels ou iconographiques, l’émergence des modèles fondés sur l’intelligence artificielle, offre des possibilités d’extraction automatique de métadonnées efficaces sur des documents numérisés. Toutefois, les collections audiovisuelles, résistent à la mise en place d’une extraction automatique de leur contenu, en raison de leur format “boite noire”⁶. Ainsi, d’une part, l’indexation automatique de ces fonds supposerait que les modèles d’intelligence artificielle soient capables de lire et de comprendre le langage cinématographique, caractérisé par la mise en mouvement d’images fixes, le son, et le montage. Or, la compréhension automatique de ce langage reste inégale, en particulier lorsqu’elle est confrontée à des fonds d’archives audiovisuels patrimoniaux, anciens ou dégradés, dont la qualité sonore et visuelle est compromise. A priori, l’étude d’un tel type de documents nécessiterait des algorithmes d’intelligence artificielle lourds et coûteux, incompatibles avec les logiques institutionnelles patrimoniales. Le rôle de recherche et de proposition d’une indexation automatique pour les collections audiovisuelles reviendrait à l’éditeur de l’outil de gestion des collections, dont la logique produit encourage l’innovation constante. Toutefois cette innovation se heurte à une double difficulté que nous avons posée :

⁵ *Dico des musées* / Ministère de la Culture, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/musees/Les-musees-en-France/les-musees-de-france/dico-des-musees> (visité le 15/08/2026).

⁶ Id., *Indexation et archivage de contenus multimédias*, 2015, URL : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/indexation-et-archivage-de-contenus-multimedias-h7500/> (visité le 05/06/2026).

la complexité pour les modèles automatiques de lire et de comprendre un contenu visuel, sonore et temporel, ainsi que l'inscription de fonctionnalités automatiques au sein d'un modèle de données (FRBR) variable, hautement dépendant du contexte institutionnel.

Présentation du stage : C'est précisément cette double difficulté qui anime l'étude de ce mémoire de recherche, réalisé dans le cadre d'un stage de six mois au sein de l'entreprise Skinsoft, éditrice de solutions logicielles de gestion des collections. Effectué au sein de l'équipe métier, forte de propositions de fonctionnalités innovantes adaptées aux besoins des clients institutionnels, ce stage se porte spécifiquement sur l'amélioration d'un espace de travail dédié à la gestion des archives audiovisuelles (S-movies), fondé sur le FRBR, à travers le projet d'automatiser certaines tâches d'indexation à l'aide de l'intelligence artificielle. Les réflexions et observations d'un point de vue métier qui ont traversé ce stage constituent le point de départ de ce mémoire, dont l'étude examine les conditions de faisabilité et les modalités d'intégration d'une indexation automatique appliquée à l'audiovisuel au sein d'un système de gestion de collections fondé sur une modélisation adaptative du FRBR. Non expérimenté pendant le stage, cette étude examine les enjeux d'une telle mise en place et imagine l'implémentation du processus au sein du logiciel en accord avec les besoins utilisateurs.

Dans quelle mesure la variabilité du modèle de données FRBR adapté aux archives audiovisuelles conditionne-t-elle la mise en place d'une indexation automatique pour ce type d'archives ? Quels types d'algorithmes fondés sur l'intelligence artificielle peuvent être proposés au sein d'un outil de gestion des collections adaptatif à la nature des collections audiovisuelles ?

annonce de plan :

Dans une première partie, nous analyserons les fondements du modèle FRBR et les modalités de son adaptation aux archives audiovisuelles, afin d'examiner les questions documentaires posées par le projet de la mise en place d'une indexation automatique de tels documents. Dans une seconde partie nous étudierons la possibilité d'une implémentation concrète d'outils d'indexation automatique au sein d'une modélisation FRBR d'un outil de gestion des collections. Nous y analyserons la faisabilité technique d'une mise en place de l'indexation à partir d'un séquençage automatique de fichiers numériques audiovisuels et d'une extraction automatique de mots-clés, pour en analyser le reversement au sein des différents niveaux de description modélisés par le FRBR. Enfin, nous évaluerons dans une troisième partie les limites, biais et enjeux éthiques liés à l'inadaptation des données d'entraînement d'IA aux fonds d'archives. Nous montrerons alors que les limites du « tout-automatique » invitent à réorienter la conception des logiciels métier vers un paradigme d'indexation augmentée et d'intelligence hybride, plaçant l'interaction homme-machine au cœur de la gouvernance de la qualité documentaire.

old

En effet, la temporalité des documents audiovisuels limite la description "locale" et précise de leur contenu, qu'il faudrait segmenter en unités temporelles réduites afin d'en préparer l'indexation⁷. Mise en place d'une segmentation automatique : 1er pb : comment faire comprendre à la machine la temporalité audiovisuelle ?

7. indexation : pratique normée : modèle de données deuxième pb : comment intégrer ces fonctionnalités automatiques dans un logiciel de gestion des collections dont la structure est conditionnée par des normes et pratiques documentaires normées.

Intégrer un état de l'art : sur l'automatisation de l'indexation des archives audiovisuelles : combinaison de plusieurs algorithmes, pas d'outils concret qui feraient l'ensemble du processus d'indexation. Ce mémoire tente d'articuler un pipeline d'indexation automatique avec un modèle FRBR adaptatif

OLD

Dans la Philosophie de l'archivistique audiovisuelle publiée par l'UNESCO, Edmonson Ray pose les fondements de la complexité de la gestion et de l'indexation des documents audiovisuels en raison de la nature de leur support, une indexation qui doit alors être soumise à une structure définie et claire pour en instaurer la compréhension. L'auteur définit les documents audiovisuels comme suit :

"Constituent des documents audiovisuels les œuvres comprenant des images et / ou des sons reproductibles réunis sur un support matériel dont : l'enregistrement, la transmission, la perception et la compréhension exigent le recours à un dispositif technique ; le contenu visuel présente une durée linéaire"⁸

Ainsi défini, un outil de gestion des collections permet la réalisation des diverses actions liées au cycle de vie de l'ensemble des objets de collection préservés au sein d'une institution.

La réalisation de ces actions repose nécessairement sur la production "d'informations structurées" exploitables au sein du système. Cette structuration est permise par l'indexation, « l'opération qui consiste à décrire et à caractériser un document à l'aide de représentations des concepts évoqués dans ce document ».⁹

L'indexation permet précisément d'intelligibiliser un objet au sein d'un système de gestion des collections et de le rendre repérable et interrogeable auprès de l'utilisateur. Dans le cas des collections audiovisuelles, la description d'un objet existe à plusieurs niveaux : contenu intellectuel de l'oeuvre, versions de l'oeuvre, publications de l'oeuvre, localisation et

⁷Id., « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques »...

⁸*Une Philosophie de l'archivistique Audiovisuelle - UNESCO Bibliothèque Numérique...*

⁹*Module 6 - Section 7 : Indexation - Introduction*, URL : https://www.piaf-archives.org/sites/default/files/bulk_media/m06s7/co/06_section7_15.html (visité le 15/08/2026).

état matériel de ses exemplaires... Une indexation simple ne permet pas la hiérarchisation de ces différents niveaux de description, or, ils facilitent la gestion de l'objet. La mise en place d'une modélisation des données d'indexation permet notamment de les structurer et de les hiérarchiser, afin de mieux appréhender la complexité de la description de tels contenus.

Un outil de gestion des collections peut ainsi s'appuyer sur un modèle de données, tel que le FRBR (*Functional Requirements for Bibliographic Records*), modèle que nous analyserons au cours de cette étude. Issu du milieu des bibliothèques, il est également largement utilisé pour la gestion de collections audiovisuelles dont la nature se prête particulièrement à une indexation à différents niveaux. En effet, un document audiovisuel, reproductible par nature, se caractérise par son contenu intellectuel et ses multiples versions et publications, ainsi que ses exemplaires physiques. Ce modèle, implanté au sein d'un outil de gestion des collections, permet alors de dissocier le contenu intellectuel d'un objet de son support matériel. Le FRBR est toutefois variable selon la collection audiovisuelle, dont la nature conditionne les niveaux d'indexation nécessaires. Une collection expérimentale non diffusée ne nécessite pas les mêmes niveaux d'indexation qu'une collection destinée au grand public. Ainsi, la structure de l'indexation des collections au sein d'un outil de gestion peut être adapté en fonction de la nature de la collection gérée au sein de chaque institution.

Par ailleurs, si la modélisation des données d'indexation permet d'adapter l'outil de gestion des collections à la complexité descriptive des collections audiovisuelles, le volume de ces collections ne permet pas à une institution de rendre compte de la globalité de ses objets au sein d'un tel outil. C'est pourquoi face à l'augmentation croissante des productions de documents et des acquisitions patrimoniales, la mise en place de solutions automatiques au sein d'outils de gestion permettrait d'accélérer la structuration de l'information afin de pouvoir y donner largement accès.¹⁰

Les tâches d'indexation permises par un outil de gestion des collections restent en effet répétitives et chronophage, et font désormais l'objet de tentatives d'automatisation à l'aide de l'intelligence artificielle. Dans le cas de documents textuels ou iconographiques, l'émergence des modèles fondés sur l'intelligence artificielle, offre des possibilités d'extraction automatique de métadonnées efficaces sur des documents numérisés. Toutefois, les collections audiovisuelles, résistent à la mise en place d'une extraction automatique de leur contenu, en raison de leur format "boîte noire"¹¹.

Ainsi, d'une part, l'indexation automatique de ces fonds supposerait que les modèles d'intelligence artificielle soient capables de lire et de comprendre le langage cinématogra-

¹⁰Sabine Barreaux, Béatrice Daille et Évelyne Jacquey, « Indexation automatique en SHS : bilan d'une expérimentation », *I2D - Information, données & documents*, 54-1 (avr. 2017), p. 15-17, DOI : 10.3917/i2d.171.0015.

¹¹B. Bachimont, *Indexation et archivage de contenus multimédias...*

phique, caractérisé par la mise en mouvement d'images fixes, le son, et le montage. Or, la compréhension automatique de ce langage reste inégale, en particulier lorsqu'elle est confrontée à des fonds d'archives audiovisuels patrimoniaux, anciens ou dégradés, dont la qualité sonore et visuelle est compromise. A priori, l'étude d'un tel type de documents nécessiterait des algorithmes d'intelligence artificielle lourds et coûteux, incompatibles avec les logiques institutionnelles patrimoniales. Le rôle de recherche et de proposition d'une indexation automatique pour les collections audiovisuelles reviendrait à l'éditeur de l'outil de gestion des collections, dont la logique produit encourage l'innovation constante. Toutefois cette innovation se heurte à une double difficulté que nous avons posée : la complexité pour les modèles automatiques de lire et de comprendre un contenu visuel, sonore et temporel, ainsi que l'inscription de fonctionnalités automatiques au sein d'un modèle de données (FRBR) variable, hautement dépendant du contexte institutionnel. C'est précisément cette double difficulté qui anime l'étude de ce mémoire de recherche, réalisé dans le cadre d'un stage de six mois au sein de l'entreprise Skinsoft, éditrice de solutions logicielles de gestion des collections. Effectué au sein de l'équipe métier, forte de propositions de fonctionnalités innovantes adaptées aux besoins des clients institutionnels, ce stage se porte spécifiquement sur l'amélioration de l'espace de travail dédié aux archives audiovisuelles (S-movies), fondé sur le FRBR, à travers le projet d'automatiser certains pans de l'indexation à l'aide de l'intelligence artificielle. Les réflexions et observations d'un point de vue métier qui ont traversé ce stage constituent le point de départ de ce mémoire, dont l'étude examine les conditions de faisabilité et les modalités d'intégration d'une indexation automatique appliquée à l'audiovisuel au sein d'un système de gestion de collections fondé sur une modélisation adaptative du FRBR.

Intégrer un état de l'art : sur l'automatisation de l'indexation des archives audiovisuelles : combinaison de plusieurs algorithmes, pas d'outils concret qui feraient l'ensemble du processus d'indexation. Ce mémoire tente d'articuler un pipeline d'indexation automatique avec un modèle FRBR adaptatif

Dans quelle mesure la variabilité du modèle de données FRBR adapté aux archives audiovisuelles conditionne-t-elle la mise en place d'une indexation automatique pour ce type d'archives ? Quels types d'algorithmes fondés sur l'intelligence artificielle peuvent être proposés au sein d'un outil de gestion des collections adaptatif à la nature des collections audiovisuelles ? Dans une première partie, nous analyserons les fondements du modèle FRBR et les modalités de son adaptation aux archives audiovisuelles, afin d'examiner les questions documentaires posées par le projet de la mise en place d'une indexation automatique de tels documents. Dans une seconde partie nous étudierons la possibilité d'une implémentation concrète d'outils d'indexation automatique au sein d'une modélisation FRBR d'un outil de gestion des collections. Nous y analyserons la faisabilité technique d'une mise en place de l'in-

dexation à partir d'un séquençage automatique de fichiers numériques audiovisuels et d'une extraction automatique de mots-clés, pour en analyser le reversement au sein des différents niveaux de description modélisés par le FRBR. Enfin, nous évaluerons dans une troisième partie les limites, biais et enjeux éthiques liés à l'inadaptation des données d'entraînement d'IA aux fonds d'archives. Nous montrerons alors que les limites du « tout-automatique » invitent à réorienter la conception des logiciels métier vers un paradigme d'indexation augmentée et d'intelligence hybride**, plaçant l'interaction homme-machine au cœur de la gouvernance de la qualité documentaire.

Première partie

Indexer les archives audiovisuelles

Deuxième partie

**Implémenter l'indexation automatique
des archives audiovisuelles au sein
d'une remodelisation du FRBR**

Troisième partie

Perspectives

Conclusion

Annexe A

Le titre très long de la première
annexe

Annexes

Annexe A

Suggestions d'améliorations pour l'espace de travail S-Movies

I. Améliorations

1. Amélioration des liens

Actuellement, le parcours utilisateur de navigation entre les niveaux du WEMI dans S-Movies pourrait être amélioré. Plusieurs éléments faisant l'objet de liens sont ici proposés et soumis à des améliorations :

a. Contraindre les liens entre les niveaux depuis les tables

Actuellement, lorsque l'utilisateur crée un élément du WEMI depuis une table (films, manifestation, œuvre), la création supplémentaire d'un lien avec les autres niveaux du WEMI n'est pas rendue obligatoire par l'application.

Par exemple, lorsque l'utilisateur crée une manifestation depuis la table dédiée –bien qu'il ne s'agisse pas du parcours le plus courant, la création d'un lien entre cette manifestation et une œuvre ou un item film n'est pas obligatoire. Or, une manifestation est toujours reliée, a minima, à une œuvre cinématographique. Il faudrait pouvoir contraindre l'utilisateur à relier la notice de manifestation à une œuvre, et que les champs œuvre de la notice manifestation héritent automatiquement des données de l'œuvre liée (titre, auteur, contexte de création...).

C'est le même problème pour la création d'un item film et pour la création d'une œuvre.

L'encart qui apparait en haut à droite de la notice pour proposer à l'utilisateur de créer un lien avec une autre notice n'est pas suffisant. Il faudrait contraindre l'association de liens entre les niveaux du WEMI par une fenêtre pop-up qui bloquerait la saisie momentanément.

Ainsi, à la création d’un item film par exemple, une fenêtre pop-up s’ouvrirait pour demander à l’utilisateur de lier cet item à une manifestation et/ou une œuvre.

Si la collection est particulière, par exemple le musée Albert Kahn ne décrit pas la manifestation, il faut permettre la possibilité d’enlever cette obligation de lien entre les trois niveaux et laisser seulement l’encart existant.

b. Améliorer les liens depuis les notices

Les liens rendus possibles depuis les menus des notices pourraient aussi être améliorés.

Par exemple, depuis une notice œuvre, il faudrait proposer un bouton d’action qui permette de créer un item et une manifestation liés, et non plus seulement un item. En effet, proposer à l’utilisateur de créer un item et sa manifestation serait conforme à la logique déjà mise en place dans l’application du lien indissociable entre un item et sa manifestation.

De plus il faudrait, depuis une notice œuvre, pouvoir créer directement sa variante. Il faudrait ajouter au bouton d’action : ajouter et créer une oeuvre variante, et par conséquent, ajouter un onglet de menu qui affiche les variantes associées à l’oeuvre.

2. Modifier la hiérarchie d’affichage

Actuellement, la hiérarchie d’affichage des niveaux dans le menu burger se fait du plus petit niveau en haut (films) au plus grand niveau en bas (œuvres). Cet affichage est contre intuitif puisqu’il induit une hiérarchie inversée. Il faudrait que l’œuvre soit affichée comme le niveau le plus haut de la hiérarchie, suivi par la manifestation et enfin, par l’item-film.

Il pourrait également être plus intuitif de contraindre l’affichage correct de la hiérarchie dans les menus des notices. Par exemple dans une notice œuvre, l’onglet “manifestations liées” apparaît au-dessus de l’onglet “items-films liés”. Cela pourrait prendre la forme d’une fenêtre de suggestion à l’utilisateur lors de la configuration du menu d’une notice afin de produire un affichage conforme à la hiérarchie du modèle FRBR.

Par ailleurs, la page d’accueil de S-Movies a été configurée de telle sorte que ce sont toutes les œuvres cinématographiques qui apparaissent. Or, ce sont bien les items qui composent véritablement la collection. Il serait pertinent de proposer une amélioration, en proposant par exemple d’afficher les items contenus dans chaque œuvre, pour avoir un aperçu réaliste de la collection.

3. Corrections terminologiques

Cela peut paraître anodin, mais corriger la terminologie à certains endroits permettrait d’améliorer la compréhension des nuances et des liens entre les niveaux du FRBR.

Par exemple, actuellement depuis une notice film (item), le bouton d’action propose à l’utilisateur d’ajouter “des œuvres/expressions”. Il faudrait modifier la conjugaison pour mettre le terme au singulier : un item ne peut être lié qu’à une seule œuvre/expression.

Par ailleurs, il peut y avoir confusion de compréhension autour du terme film. En effet dans un contexte cinématographique, le film peut désigner à la fois l’œuvre, la manifestation et l’exemplaire. Il faudrait proposer un terme qui pointe cette notion d’exemplaire individuel qui découle d’une œuvre puis d’une manifestation, tel qu’item-film par exemple.

De plus, à plusieurs endroits, le terme d’œuvre est privilégié alors qu’à d’autres c’est celui d’expression qui est utilisé. Il faudrait normaliser l’emploi d’œuvre/expression ou d’œuvre en tout temps. C’est le cas dans certains masques comme celui d’expression référente, qui peut être utilisé au détriment de celui d’œuvre associée. Dans ce message d’erreur ci-dessous, c’est également le terme d’expression qui est employé :

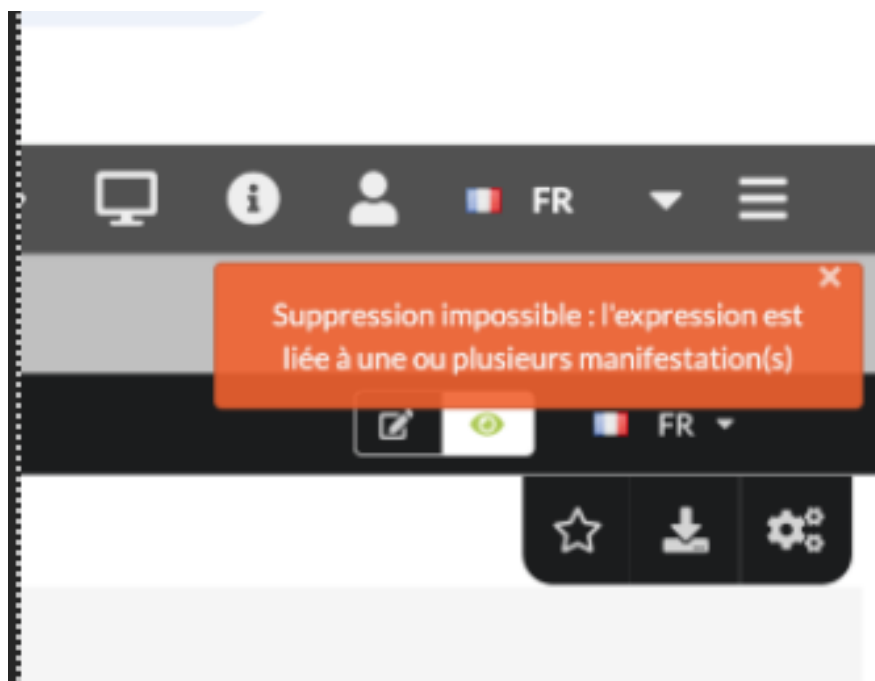


FIG. A.1 : Message de suppression d’une notice d’Oeuvre

Cette proposition rejoint l’idée de supprimer la table œuvre cinématographique dans la gestion des masques alors que c’est la table œuvre/expression qui est couramment utilisée.

Enfin, une confusion peut également s’installer entre les termes “œuvre liée” et “œuvre associée” dans les masques qui décrivent la manifestation par exemple. Le terme d’œuvre liée pourrait être corrigé en “œuvre parente” pour que la nature du lien soit plus claire entre les deux entités.

4. Conserver le niveau du FRBR en mode saisie sur les métas masques

Actuellement, lors de la configuration des méta-masques, les champs glissés et déposés dans le type de notice concernée perdent la mention du niveau FRBR auquel ils appartiennent. L'utilisateur n'a plus le moyen de savoir, une fois dans la notice, que tel champ appartient à tel niveau. Conserver la mention du niveau du FRBR sur les métas masques au sein de la saisie de la notice permettrait une meilleure compréhension et visibilité pour l'utilisateur. Ainsi, par exemple, dans une notice de manifestation, le champ Titre afficherait : Œuvre – Titre.

II. Nouvelles fonctionnalités

1. Annotation de séquences sur un fichier vidéo numérique

La table média actuelle permet seulement de visualiser une photo ou une vidéo, au clic sur la notice. Toutefois, il serait intéressant de développer une visionneuse spécifique à la vidéo qui permettrait non seulement de la visionner, mais également d'y placer des repères, des marqueurs, et de pouvoir l'annoter.

Tout d'abord, deux possibilités de “séquençage” manuel seraient possibles :

- L'utilisateur saisit des repères temporels sur la vidéo sans la modifier. Ces repères sont reversés dans des champs prévus pour accueillir les “time codes” dans la notice de l'objet numérique. À l'ouverture du fichier numérique, les marqueurs laissés par l'utilisateur apparaissent, visibles sur la barre de défilement de la vidéo. L'utilisateur peut alors cliquer sur ces marqueurs pour naviguer au sein de la vidéo comme il le souhaite, et y voir les annotations associées.
- L'utilisateur pourrait aussi vouloir segmenter le fichier vidéo en plusieurs séquences distinctes à partir de time codes précis. Dans ce cas-là, à la manière d'un logiciel de montage, l'utilisateur peut créer des cuts sur la vidéo et ainsi créer plusieurs fichiers numériques à partir de celle-ci, mais qui lui sont toujours liés. En effet, ces nouveaux objets, fragments du fichier vidéo d'origine, auraient leur propre notice de description mais resteraient rattachés à la notice principale, à la manière d'un ensemble.

Cette nouvelle fonctionnalité permettrait d'apprécier l'hétérogénéité des collections, et s'avérerait utile dans le cas, par exemple, de rushes documentaires non édités que l'utilisateur

souhaiterait diviser par mots clés ou thématiques. La description des médias vidéo n'en serait que plus affinée et précisée.

Par ailleurs, ce séquençage devra être effectué dans une optique d'annotation "sur" l'image, permettant ainsi d'associer des séquences plus précises à une description thématique. Concrètement, deux cas d'annotation sont possibles :

- L'utilisateur pourrait être capable de placer des tags sur des éléments de l'image (objets, personnes, éléments techniques, contenu...) et d'en décrire le contenu dans les champs prévus. La notice du média prévoit alors l'affichage d'une description par time codes, sur lesquels l'utilisateur peut cliquer pour accéder directement à l'image en question.
- L'utilisateur peut également vouloir décrire une séquence dans sa globalité, à l'intérieur d'un time code précis. Dans ce cas, les champs sont saisis à partir d'un tag sur le time code, et non plus sur un élément précis de l'image. L'affichage de la description dans la notice peut rester le même que le précédent.

À l'ouverture du fichier vidéo, les annotations saisies apparaissent à droite de la visionneuse, et les times codes superposés à la barre de défilement de la vidéo.

La description précise sur des séquences vidéo permettrait à la recherche d'être plus performante : l'utilisateur pourrait, en cherchant certains mots clés, tomber directement sur les séquences numériques associées, aux time codes correspondants.

Il est intéressant de penser également à la mise en place d'une recherche par mots clés au sein du fichier numérique vidéo. La recherche d'un mot clé amène l'utilisateur à une séquence décrite par ce mot clé.

2. Recherche de médias par type de format

Il serait pratique de mettre en place, dans la table médias, une recherche par type de formats.

L'application pourrait détecter automatiquement le format du média créé par l'utilisateur et l'indexer pour le proposer comme critère de tri/de recherche à l'utilisateur.

Cela permettrait notamment de pouvoir rapidement visualiser les fichiers vidéo présents dans la table, au lieu de devoir faire des albums par types de médias.

Deux types de filtres seraient pertinents à proposer :

- Type de média : vidéo, image, son
- Format : mp4, mpeg, jpeg, mov...

3. Mise en place d'un repérage couleur pour les niveaux du FRBR

Il serait visuellement plus intuitif d'associer une couleur à un niveau du WEMI. Ainsi, les niveaux Oeuvre, manifestation, Item auraient chacun leur couleur, et ce, dans toute l'interface de l'application :

- Menu burger,
- Menus des notices,
- Méta-masques
- Onglets des notices
- Résultats de recherche

Un repérage visuel s'opère alors pour l'utilisateur, qui peut plus facilement se repérer au sein du FRBR.

4. Mise en place d'une visualisation des liens entre entités du FRBR

NB : Cette idée s'inspire notamment de la "balade intuitive" proposée par la bibliothèque Kandinsky dont voici un exemple :

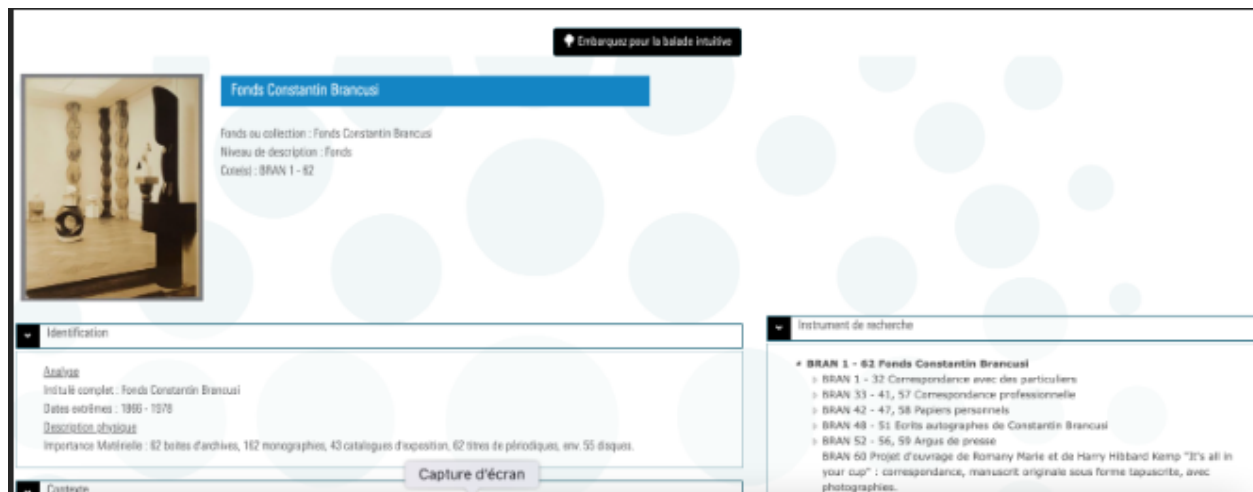


FIG. A.2 : Vue "balade intuitive" proposée par la bibliothèque Kandinsky¹

Lorsque l'utilisateur ouvre S-Movies, ce sont les œuvres qui apparaissent sous la forme de résultats de recherche. Les liens avec d'autres notices (manifestations et items) n'apparaissent

FIG. A.3 : Vue en graphe de la balade intuitive²

pas à première vue. Il faut ouvrir une notice pour voir la liste des entités qui y sont liées, si toutefois ces liens sont configurés dans le menu de la notice. Or, la visualisation de liens entre les entités d'une collection est primordiale dans la logique d'une structuration selon le modèle FRBR. Pouvoir avoir un aperçu de ces liens pourrait améliorer la compréhension de la hiérarchie entre les niveaux du FRBR et leur délimitation, et ainsi améliorer les pratiques de saisie selon les cas d'indexation. De plus, visualiser rapidement les liens entre entités permettrait d'identifier les incohérences et les erreurs de données plus facilement, comme par exemple, des éléments vides ou isolés.

Les entités principales du FRBR étant au nombre de trois, la représentation choisie pourrait être celle d'une représentation en graphes de connaissances, modélisant ainsi les relations entre entités. Cette représentation s'appuie sur le modèle de graphe RDF (sujet-prédicat-objet) qui permet également l'interopérabilité des données.

Pour penser la place que pourrait prendre cette visualisation des liens dans l'application, il faut se poser les questions suivantes : quel niveau du FRBR les utilisateurs préfèrent-ils visualiser ? Dans quel contexte ? Autrement dit, il faut se demander quel niveau de granularité choisir pour mettre en place cette visualisation et à quel endroit de l'application.

Puisque la page d'accueil de l'espace de travail S-Movies présente les œuvres, la représentation en graphe pourrait dans un premier temps permettre de visualiser les œuvres présentes dans la collection.

Le premier niveau permettrait donc à l'utilisateur de visualiser la liste des œuvres

préservées sous formes de cercles, plus ou moins gros selon le nombre de sous-niveaux qu'elles contiennent. Ainsi, une œuvre qui contiendrait deux variantes, quatre manifestations, 12 items sera plus grande qu'une œuvre qui contient 1 manifestation et 1 item.

Au clic sur l'œuvre, le détail de ses relations avec des sous-éléments apparaît : variantes, manifestations, items.

Ce mode d'affichage pourrait être disponible de la même manière que les modes d'affichage déjà présents dans l'application. Il faudrait ajouter un mode d'affichage en "graphe".

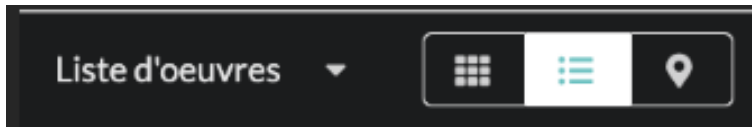


FIG. A.4 : Modes d'affichage disponibles dans l'application

Ce mode d'affichage, établi au niveau des tables, pourrait également être disponible au niveau des notices. Par exemple dans une notice d'item, un onglet de menu pourrait être configurable pour faire apparaître, en graphe, les relations de l'item avec les niveaux parents du FRBR.

Il serait intéressant d'intégrer à ces visualisations en graphes les médias, d'autant plus dans le cas de la mise en place d'une segmentation vidéo, pour pouvoir visualiser les différents segments reliés à l'item.

Concrètement, le parcours utilisateur de cet affichage serait le suivant :

- Que ce soit depuis une table ou depuis une notice, l'utilisateur clique sur le mode d'affichage en graphe
- Les entités concernées s'affichent sous la forme de cercles, proportionnels aux nombres de liens qu'ils entretiennent avec les autres niveaux du FRBR. Les cercles comportent des informations minimales selon le niveau : le titre et la date pour les œuvres, le titre le format et la date pour les manifestations, le titre, le format, la date et l'identifiant pour l'item.
- Une légende s'affiche en bas de l'écran avec un code couleur pour chaque entité, et le nombre d'entités présentes.
- Au clic de l'utilisateur sur l'un des cercles, le détail des relations de l'entité avec d'autres entités s'ouvre en mode graphe. Le résumé de la notice s'affiche en barre latérale sur le côté.
- Au clic sur une entité liée, le graphe se reforme et l'entité choisie devient le centre du graphe.

On pourrait également ajouter au graphe les lieux et les personnes (intervenants) liés à chaque entité du FRBR.

5. Automatisation du catalogage en niveaux FRBR

Il serait pertinent de mettre en place une automatisation de la hiérarchie FRBR à partir de la création d'une notice. Cette fonctionnalité serait assistée par l'IA. Par exemple, depuis l'item, l'application détecterait la hiérarchie supérieure à créer depuis les actions suivantes :

- Description de l'item
- Scan du code-barres
- Création d'une notice item depuis la table films
- Création d'une notice item depuis la table des entrées

L'assistant IA détecterait les liens à effectuer entre l'item en question et des notices de manifestation et d'œuvre si elles existent. Si elles n'existent pas, il créerait automatiquement les notices manifestation et œuvre et proposerait à l'utilisateur de les remplir. Ces notices seraient automatiquement liées.

Dans le cadre de la mise en place d'un chatbot, l'utilisateur pourrait simplement décrire l'item et son contenu, et l'intelligence artificielle suggérerait à l'utilisateur ce qu'il faut créer, ou la marche à suivre. Par exemple :

Cet item est issu de la manifestation de telle oeuvre. Les deux notices existent déjà, il faut y lier cet item

Cet item est issu d'une nouvelle manifestation de telle oeuvre, il faut la créer et la lier à l'item

Cet item est issu de la variante de telle oeuvre, il faut la créer et la lier à l'item. Pas besoin de créer une manifestation, cet item est l'exemplaire unique de la variante de cette oeuvre.

6. Affichage des niveaux FRBR dans l'onglet/entête d'une notice

Cette idée s'applique aux niveaux FRBR enfants : Variante, Manifestation, Item, puisque l'œuvre n'a pas de niveau supérieur à afficher.

Lorsque l'utilisateur a une notice ouverte, une notice d'item-film par exemple, il n'a pas de visibilité sur les niveaux hiérarchiques parents dans lesquels s'imbrique la notice. Il serait

pertinent d'afficher l'imbrication de niveaux dont fait partie la notice dans l'intitulé de son onglet.

Actuellement, pour le niveau Œuvre, c'est le titre qui apparaît dans l'onglet de la notice, tandis que c'est l'identifiant qui apparaît pour la manifestation et l'item.

À la manière d'une frise logique, l'onglet afficherait : œuvre > variante > manifestation > item.

La notice ouverte par l'utilisateur s'afficherait en gras, pour signaler qu'elle est la notice actuellement utilisée. Dans le cadre de la mise en place d'un code couleur, les couleurs respectives de l'œuvre et de la manifestation seraient affichées dans l'onglet, en clair, tandis que le niveau appartenant à la notice ouverte serait affiché dans sa couleur, de manière vive et en gras.

Il est important de noter que cet affichage serait plus intuitif dans le cas où les identifiants ont été paramétrés de telle sorte à pouvoir indiquer le niveau de FRBR dans l'intitulé. Par exemple : MN-0001, pour manifestation numérique 1, ou IP-0002 pour un item physique 2. Ainsi, dans l'affichage de l'onglet, cela donnerait l'intitulé suivant :

- Casablanca > MN-0002 > IN-0006.

Toutefois, même si le niveau du FRBR n'est pas indiqué dans les identifiants, l'affichage de gauche à droite induit une hiérarchie du haut vers le bas. Si un code couleur est mis en place, il pourrait rendre l'affichage intuitif sans la présence des niveaux dans les identifiants.

Nous pouvons penser également à une modification de ce qu'affiche l'onglet de la notice pour la manifestation et pour l'item. En effet, pour que cela soit encore plus clair pour l'utilisateur, la frise présente dans l'onglet d'une notice pourrait afficher, pour la manifestation, son type. Ainsi, cela donnerait la chose suivante :

- Casablanca > pré diffusion > IP-0005.

Même chose pour la variante :

- Casablanca > censuré > distribution en salles > IN-0007.

Notons tout de même que pour que cet affichage soit fonctionnel, la taille des onglets de notice devra être agrandie.

7. Repenser le mode de création de notices dans des tables individuelles

La création de notices au sein de tables individuelles n'encourage pas l'utilisateur à lier les notices entre elles, sur plusieurs niveaux. Le risque est ainsi que l'utilisateur crée des

notices individuelles, elles aussi, sans les relier à d'autres niveaux du FRBR. Pour éviter cela, il pourrait être intéressant de proposer, dans le menu burger, la création de liens prédéfinis, au lieu de créer au sein de tables. Les tables pourraient être alors réservées à la consultation et à l'affichage des notices créées. Cette idée rapprocherait S-Movies d'une interface où l'utilisateur crée un réseau de liens, propre à une collection cinématographique.

L'idée serait d'ajouter un onglet dans le menu burger intitulé "Création/liens", qui permettrait à l'utilisateur de créer des liens "préconçus". Une sorte de création rapide, sans possibilité de créer des notices uniques.

Sous cet onglet seraient ajoutées par exemple les options suivantes (de manière non-exhaustive) :

- Créer un item et sa manifestation
- Créer un item, sa manifestation, et son oeuvre
- Créer une manifestation d'une oeuvre
- Lier un item à une manifestation

Au risque de surcharger l'interface, on peut également imaginer qu'au sein de chacune des tables, le bouton d'action > créer une nouvelle notice soit supprimé, et remplacé par des boutons d'action de liens. Ainsi, au lieu d'avoir une liste de propositions de liens non organisée, les propositions de liens seraient propres au lien qu'entretient chaque table avec les autres. Ainsi, par exemple :

- Table Œuvres :
 - Lier une oeuvre à une manifestation
 - Lier une oeuvre à un item
 - Lier une oeuvre à une variante
- Table manifestations :
 - Lier une manifestation à une oeuvre
 - Lier une manifestation à un item
- Table items-films :
 - Lier un film à une oeuvre
 - Lier un film à une manifestation

Au clic, le bouton d’action propose soit à l’utilisateur de lier une entité existante à celle sélectionnée, soit d’en créer une si elle n’existe pas. Le terme “lier” dans le bouton d’action signifie ainsi également la création d’une notice en lien avec une autre, pas seulement l’ajout d’un lien entre deux notices existantes.

La limite de cette idée est qu’elle est contre intuitive : la création d’une notice de chaque entité se fait dans d’autres tables que celle qui lui est dédiée.

Cette refonte du mode de création des notices assure toutefois un lien indissociable entre les entités, qui permettra notamment d’empêcher la suppression d’une entité et des éléments qui lui sont liés par exemple. Cela faciliterait aussi la mise en place de visualisation des liens, si les entités sont toutes interconnectées. Surtout, ces nouvelles modalités suppriment la possibilité de créer des notices individuelles, sans lien avec les niveaux du FRBR.

Glossaire

apprentissage machine . 39, 40, 113

apprentissage non supervisé . 55, 113

apprentissage profond . 39, 40, 42, 44, 45, 52, 54, 55, 113

apprentissage supervisé . 55, 113

Archives audiovisuelles . 7, 113

Audiovisual Processing . 38, 113

CNN Architecture de réseau de neurones artificiels spécialement adaptée au traitement et à l'analyse d'images numériques.. 40–42, 44, 52, 54, 113

Expression . 113

FIAF Fédération Internationale des archives du film. Organisation regroupant les cinémathèques et édité le manuel de catalogage audiovisuel fondé sur le modèle FRBR.. 62, 91, 93, 113

FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records. Modèle conceptuel entité-association développé par l'IFLA.. 3–7, 113, 121

Human-in-the-Loop . 55, 113

images-clés . 43–45, 47, 51, 53, 56, 59, 113

Item . 113

Label Studio . 55–57, 113

Manifestation . 113

Oeuvre . 113

plans . 43, 44, 113

Pyscenedetect . 44–48, 113, 121

rush Ensemble des épreuves brutes de tournage, non montées et non sélectionnées, constituant le matériau source d'un film.. 51, 113

réseaux de neurones profonds . 39, 40, 113

segmentation temporelle . 37, 38, 43, 59, 113

séquences . 38, 43, 44, 51, 57, 59, 113

transformers . 40–43, 52, 113

vision par ordinateur . 39–45, 52, 113

YOLO . 52–54, 56, 58, 77, 113, 121

Liste des abréviations

CIDOC-CRM object-oriented Conceptual Reference Model. 7, 113

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 65, 113

FRAD Fonctionnalités requises des données d’autorité. 6, 113

FRBRoo long. 7, 113

FRSAD Fonctionnalités requises des données d’autorité matière. 113

IFLA International Federation of Library Associations and Institutions. 4, 62, 113

IFLA-LRM long. 6, 113

INA Institut National de l’Audiovisuel. 38, 62, 66, 70, 76, 113

INRIA Institut national de recherche en informatique et en automatique. 70, 113

LLM Large language model. 92–94, 113

NLP Natural Language Processing. 69, 70, 113

RAG Retrieval-Augmented Generation. 69, 92, 93, 113

RDA Règles de description des archives. 91, 93, 113

WVMI Work, Variant, Manifestation, Item.. 113

Liste des tableaux

Table des figures

A.1	Message de suppression d’une notice d’Oeuvre	15
A.2	Vue ”balade intuitive” proposée par la bibliothèque Kandinsky ³	18
A.3	Vue en graphe de la balade intuitive ⁴	19
A.4	Modes d’affichage disponibles dans l’application	20

³*Bibliothèque Kandinsky*, URL : https://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/graphe?id=23c50bed-1ab2-47ea-bfc8-26e84403cf0b#syrtis_search_page (visité le 01/09/2026).

⁴*Bibliothèque Kandinsky*, URL : https://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/graphe?id=23c50bed-1ab2-47ea-bfc8-26e84403cf0b#syrtis_search_page (visité le 01/09/2026).

Table des matières

Résumé	i
Remerciements	iii
Introduction	ix
I Indexer les archives audiovisuelles	1
II Implémenter l’indexation automatique des archives audiovisuelles au sein d’une remodelisation du FRBR	3
III Perspectives	5
Conclusion	7
A Titre court	9
Annexes	13
A Suggestions d’améliorations pour l’espace de travail S-Movies	13
I. Améliorations	13
1. Amélioration des liens	13
a. Contraindre les liens entre les niveaux depuis les tables . . .	13
b. Améliorer les liens depuis les notices	14
2. Modifier la hiérarchie d’affichage	14
3. Corrections terminologiques	14
4. Conserver le niveau du FRBR en mode saisie sur les métas masques	16

II.	Nouvelles fonctionnalités	16
1.	Annotation de séquences sur un fichier vidéo numérique	16
2.	Recherche de médias par type de format	17
3.	Mise en place d'un repérage couleur pour les niveaux du FRBR . . .	18
4.	Mise en place d'une visualisation des liens entre entités du FRBR . .	18
5.	Automatisation du catalogage en niveaux FRBR	21
6.	Affichage des niveaux FRBR dans l'onglet/entête d'une notice . . .	21
7.	Repenser le mode de création de notices dans des tables individuelles	22
Glossaire		25
Liste des abréviations		27